

Guia de estudo — apresentação final

Baseado nos dois documentos entregues: o relatório de 28 páginas e o deck de 14 slides.

A professora sorteia quem apresenta. Quem for sorteado apresenta sozinho, o deck inteiro. Então os dois precisam dar conta dos 14 slides, inclusive das partes que o outro executou. Este guia é escrito para isso.

1. O essencial da WCAG

WCAG = *Web Content Accessibility Guidelines*, do W3C, versão 2.1 (2018). Cuidado: a página de Acessibilidade do próprio IFAL expande a sigla errado, como "World Content Accessibility Guide" — isso é um dos achados do relatório.

Quatro princípios, o **POUR** do slide 3:

	Pergunta que responde
Perceptível	A informação chega aos sentidos da pessoa?
Operável	Dá para usar por qualquer forma de entrada?
Compreensível	O conteúdo e o funcionamento são previsíveis?
Robusto	O código funciona com tecnologia assistiva?

Dentro deles ficam os **critérios de sucesso**, cada um com nível **A** (mínimo), **AA** (o patamar cobrado na prática) ou **AAA**.

A regra que decide o trabalho todo: conformidade é **integral**. Só é conforme em AA quem cumpre 100% de A e 100% de AA. **Uma única falha de Nível A derruba tudo.** É por isso que o portal, indo bem em quase tudo, não atinge nem o Nível A.

eMAG 3.1 (2014) adapta a WCAG ao governo brasileiro em 6 seções — é o que o ASES mede.

Base legal: Decreto 5.296/2004 (portais públicos) e LBI 13.146/2015, art. 63.

2. Roteiro slide a slide

O que dizer em cada um. Os números estão todos no relatório.

#	Slide	O que falar
1	Capa	Nome, portal avaliado, disciplina.
2	Por que importa	14,4 milhões de brasileiros com deficiência (Censo 2022). Não é boa prática: é obrigação legal — Decreto 5.296 e LBI art. 63.
3	WCAG em uma visão	POUR, níveis A/AA/AAA, e a regra da conformidade integral . Plante aqui: uma falha de A derruba tudo.

4	Escopo	3 páginas do portal, 4 frentes: checklist de 15 itens, avaliadores automáticos (WAVE, ASES e axe-core), medição própria em Python, teste real com TalkBack. Frisar: cada frente tem ponto cego.
5	Checklist 1/2	5 conformes, 5 parciais, 4 não conformes, 1 não aplicável. Não ler item por item — apontar os vermelhos.
6	Checklist 2/2	Destacar o 14 (conteúdo em movimento), não conforme — é o que derruba o Nível A.
7	WAVE e ASES	90,48% no ASES, 40 erros e 310 avisos. WAVE: 4 erros, 21 de contraste, 32 alertas. Ponto-chave: os 4 erros não são do IFAL, vêm da barra do governo federal.
8	Achados críticos	O banner rotativo concentra as piores falhas: botões de 22×20 px, 1,66:1 , slide ativo só pela cor, troca a cada 4 s sem pausa. O painel de contraste traz quatro medições — a quinta, atribuída à barra federal, caiu na reconferência.
9	Mobile	Dois lados. À direita, o que a máquina mediu: 23 de 58 alvos abaixo de 24×24 px, 3 reprovações de contraste, pior 1,66:1. À esquerda, a tarefa complementar: 1ª tentativa abandonada aos 12 min 4 s, 2ª concluída em 10 min 16 s. Dizer "a equipe executou" — não narrar em primeira pessoa.
10	Tecnologia assistiva	A sequência de anúncios do leitor de tela começa com três "lista" antes do cabeçalho da página — é o que o portal entrega à tecnologia assistiva. VLibras existe em todas as páginas e nenhuma ferramenta automática viu — só apareceu no celular. E a página de Acessibilidade não menciona o recurso.
11	Conformidade	Não atinge o Nível A. Três falhas de A (1.3.1, 1.4.1 e 2.2.2), quatro de AA.
12	Recomendações	Oito, priorizadas. As duas críticas resolvem o Nível A: botão de pausa e marcador não

		cromático.
--	--	------------

O deck corrigido está em [apresentacao/APRESENTACAO_FINAL_CORRIGIDA.pptx](#); o que mudou nele, e por quê, está em [CORRECOES_DECK.md](#).

| 13 | Fechamento | As quatro lições. A mais forte: **automação não é experiência**. |

14	Obrigado	Abrir para perguntas.
----	----------	-----------------------

Ritmo, para 14 slides sozinho

Em 15 minutos dá pouco mais de 1 minuto por slide. Os slides 5 e 6 (checklist) e o 12 (recomendações) são os que mais tentam roubar tempo — **não leia item por item**, aponte o padrão e siga. O tempo economizado ali vale nos slides 7, 8 e 11, que são o argumento.

Se o tempo apertar, estes cinco sustentam o trabalho sozinhos: **3** (a regra da conformidade integral), **7** (nota 90,48%), **8** (o banner), **11** (não atinge o Nível A) e **13** (fechamento). Os outros nove podem ser passados em poucos segundos cada.

As quatro viradas

O que amarra a narrativa. Decorar estas quatro frases vale mais que decorar números.

1. **Do slide 3 para o 4:** "Guardem essa regra: uma falha de Nível A derruba a conformidade em qualquer nível. Ela vai decidir o resultado deste trabalho."
2. **Do slide 7 para o 8:** "Nota 90,48%, quatro erros que nem são do IFAL. Parece um site conforme. Mas nenhuma dessas ferramentas olha para o que vem agora."
3. **Do slide 10 para o 11:** "O recurso de acessibilidade mais visível do portal foi o único que nenhuma ferramenta automática encontrou. Isso muda o que a gente conclui."
4. **Do slide 11 para o 12:** "Não atinge o Nível A, e os dois critérios que nenhuma ferramenta pegou têm correção de baixo custo."

Se o sorteio cair em você

O teste com TalkBack foi feito por um de vocês, num aparelho só. Quem apresentar **não deve narrar em primeira pessoa** uma experiência que não teve — a banca percebe, e o relatório registra o teste como da equipe, não de um indivíduo.

A forma honesta e que soa melhor: *"a equipe executou a tarefa com TalkBack num Galaxy A15; a primeira tentativa foi abandonada aos 12 minutos e a segunda concluída em 10 min 16 s"*. Descreva o que foi observado, não o que você sentiu.

Vale o mesmo para o WAVE e o ASES, executados por um só: os números são da equipe. O que importa é saber **de onde saiu cada um** — está na tabela da seção 4 e nas perguntas da seção 5.

3. Os achados e por que cada um é falha

Decorem o **porquê**. A banca pergunta "por que isso é um problema?".

Nível A — as duas que derrubam tudo

2.2.2 Pausar, Parar, Ocultar — banner sem pausa. Troca de slide a cada 4 segundos, indefinidamente, sem botão de pausa. *Por quê:* conteúdo em movimento que dura mais de 5 segundos precisa de mecanismo para pausar, parar ou ocultar. Quem lê devagar, usa leitor de tela ou tem déficit de atenção perde o conteúdo antes de terminar. *Como foi descoberto:* lendo o `banner_rotativo.js`. Nenhum avaliador automático testa isso.

1.4.1 Uso de cores — slide ativo marcado só pela cor. O botão do slide em exibição fica âmbar, os outros verdes. Só a cor muda. *Por quê:* a informação "você está no slide 2" depende exclusivamente de perceber cor. *Regra prática:* cor pode ser usada, nunca sozinha — precisa vir com forma, contorno ou texto.

Nível AA — as quatro

Critério	O que falha	Por quê
1.4.3 Contraste mínimo	botões do banner a 1,66:1	exige 4,5:1
1.4.11 Contraste não textual	foco a 1,56:1 no branco	exige 3:1
1.4.12 Espaçamento de texto	layout quebra, corta 3 elementos	texto deve suportar ajuste
2.5.8 Tamanho do alvo (WCAG 2.2)	23 de 58 alvos < 24×24 px	dedo não acerta alvo pequeno

Cuidado com o 2.5.8: ele **não existe na WCAG 2.1** — entrou na 2.2. O enunciado admite "WCAG 2.1 ou mais recentes", então ele vale como complemento. Na 2.1 o equivalente é o **2.5.5**, de Nível AAA, que o portal também não cumpre.

Se perguntarem do 1.4.10 Reflow: a primeira medição o deu como falho (330 px em tela de 320 px) e a reconferência o corrigiu. Os 330 px eram do bloco provisório `<div id="barra-brasil">`, que o script da barra federal substitui ao carregar; como no espelho de medição esse script não carregava, o bloco ficava na tela e transbordava. Com o script no ar o conteúdo mede 320 px exatos. **O critério é atendido.**

O que o portal acerta — digam isso também

Não é um site ruim. `lang="pt-br"` declarado, títulos únicos, **todas** as imagens com `alt`, **todos** os campos com rótulo, quatro atalhos de salto (Alt+1 a Alt+4), indicador de foco em **118** pontos de parada, sem armadilha de foco, e **VLibras** em todas as páginas. Uma avaliação que só lista defeitos é uma avaliação mal feita.

4. Números de cabeça

ASES	nota 90,48% · 40 erros · 310 avisos
WAVE	4 erros · 21 de contraste · 32 alertas · 16 recursos · 42 estruturais · 0 ARIA

axe-core (só no relatório)	0 violações WCAG A/AA nas 3 páginas
Contraste	3 reprovações confirmadas · pior 1,66:1
Checklist	5 conformes · 5 parciais · 4 não conformes · 1 não aplicável
TalkBack	concluída na 2ª tentativa · 10 min 16 s
Veredito	não atinge o Nível A

5. Seis perguntas prováveis

"Se o ASES deu 90%, o site não é acessível?" Não é conforme. O ASES mede aderência ao eMAG, não conformidade WCAG, e não testa 2.2.2 nem 1.4.1 — dois dos três critérios de Nível A que o portal não atende, e justamente os que nenhum avaliador automático viu. Nota alta em avaliador automático mede qualidade de código, não conformidade. É o achado metodológico central do trabalho.

"Por que 90,48% e 310 avisos ao mesmo tempo?" O ASES pondera por gravidade. A maior parte dos avisos cai na recomendação 1.1 (conformidade com padrões web), de peso menor. Contagem bruta e nota medem coisas diferentes.

"Os 4 erros do WAVE são do IFAL?" Não. A auditoria de código-fonte achou 0 imagens sem **alt** e 0 links sem texto nas três páginas. O barra.brasil.gov.br/barra.js, que monta a Barra do Governo Federal em tempo de execução, tem exatamente 1 imagem sem **alt** e 2 âncoras vazias. Isso cobre o erro de alt e 2 dos 3 links vazios. O terceiro não conseguimos atribuir — e o relatório diz isso em vez de fingir que fechou.

"Usaram só WAVE e ASES?" Não. O relatório traz também o **axe-core 4.10.2**, da Deque, motor usado pelo Lighthouse — o WAVE tem motor próprio, do WebAIM, e por isso os dois podem discordar: **zero violações** de critério A/AA nas três páginas. Ficou de fora do deck por espaço, mas está na seção 4.4. Reforça o argumento: três ferramentas aprovaram um portal que não é conforme.

"Como acharam o VLibras se as ferramentas não acharam?" Abrindo o site num Android real e fotografando a tela. O widget não existe no HTML que o servidor entrega — é injetado por script de terceiro. É a demonstração prática de que avaliação automática isolada não basta, exatamente como o W3C recomenda.

"O teste com TalkBack mediu o site ou a ferramenta?" Boa parte do tempo da primeira tentativa foi curva de aprendizado do próprio TalkBack e navegação no sistema — e o relatório distingue isso explicitamente. O que é do portal é o trecho final: a quantidade de elementos a percorrer até o edital e a sequência de leitura pouco coerente com a organização visual, que remetem a 1.3.2 e 2.4.3.

6. Glossário de bolso

Termo	O que é
-------	---------

Critério de sucesso	requisito testável da WCAG, com nível A, AA ou AAA
Landmark / região	marcação que diz ao leitor de tela o papel de um bloco (<code><nav></code> , <code><main></code>)
Razão de contraste	relação entre a luminância do texto e a do fundo; 21:1 é preto no branco
Reflow	conteúdo se reorganizar em tela estreita sem exigir rolagem horizontal
Alvo (target)	área clicável ou tocável de um controle
Leitor de tela	software que narra a interface: TalkBack no Android, VoiceOver no iOS
eMAG	modelo brasileiro de acessibilidade em governo eletrônico
VLibras	tradutor automático de Português para Libras, do governo federal

7. O fio da apresentação

O trabalho tem uma história, e ela não é a lista de defeitos: é que **avaliadores automáticos aprovaram um portal que não atinge o Nível A**. Dos três critérios de Nível A não atendidos, os dois do banner (2.2.2 e 1.4.1) só apareceram lendo código-fonte e medindo pixel — nenhuma das três ferramentas os testa. E o recurso de acessibilidade mais visível do site — o VLibras — só foi encontrado quando alguém pegou o celular e olhou.

Se der para segurar a tensão entre o slide 7 (nota 90,48%) e o slide 11 (não atinge o Nível A), a defesa fica muito mais forte do que enumerar problemas em sequência.